

MÓDULO 03
LÓGICA PARA PREDIÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aula 01

Contexto do parceiro, LGPD e política de dados

FABIO CASSIO

06/08/2026

Projeto MAHLE Group



Prof. Fabio Cassio

Professor universitário e especialista em inovação, estratégia e negócios

fabio.cassio@prof.inteli.edu.br

MBA · INTELI | APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

FORMAÇÃO

Graduado em Publicidade e Propaganda, Administração e Filosofia. Doutor e mestre em Administração, atualmente pós-doutorando.

DOCÊNCIA

Mais de 20 anos como professor em graduação, pós-graduação e MBAs.

MERCADO

Vivência corporativa em marketing, inovação, estratégia e consultoria para players globais e locais, em B2B e B2C.

EXPERTISE

Inovação, estratégia, metodologias ativas (PBL), negócios e liderança.

Agenda do dia

1

O parceiro e o problema

MAHLE e a previsão de vendas de veículos · Seção 1

2

Contexto setorial e 5 Forças

Concorrentes, modelo de negócio, tendências · 4.1.1

3

SWOT

Interno e externo sem confundir os dois · 4.1.2

4

Solução, valor e risco

Planejamento, VPC e matriz de riscos · 4.1.3 a 4.1.5

5

LGPD e política de dados

O que pode e o que não pode com a base · 4.1.8

O que a Sprint 1 cobra de vocês



Seção 1	Parceiro, porte, atuação e o problema	1,0 pt
4.1.1	Contexto setorial e 5 Forças de Porter	2,0 pt
4.1.2	Análise SWOT em quadrante	2,0 pt
4.1.3	Planejamento geral da solução	1,0 pt
4.1.4	Value Proposition Canvas	2,0 pt
4.1.5	Matriz de riscos	1,0 pt
4.1.8	Política de privacidade e LGPD	1,0 pt

PARTE 1

O PARCEIRO E O PROBLEMA

Seção 1 do artefato · até 1,0 ponto

Quem é a MAHLE



1920

Fundada em Stuttgart, na Alemanha, pelos irmãos Hermann e Ernst Mahle

Multinacional

Autopeças: gestão térmica e eletrificação

Motores

Pistões, HVAC e sistemas de eletrificação

O que ela desenvolve

Componentes automotivos para montadoras e para o mercado de reposição (aftermarket). A predição de vendas é uma etapa dentro de um processo de planejamento muito maior.

Por que ela procurou o Inteli

A MAHLE já acompanha séries históricas públicas de produção e vendas de veículos na América Latina. Faltava transformar esse histórico em um modelo preditivo que antecipe a demanda por segmento e motorização.

Onde o projeto acontece na cadeia



← hoje o emplacamento só aparece meses depois da decisão de produção

HOJE

A MAHLE só vê a queda de demanda no relatório mensal da ANFAVEA, quando a produção já foi decidida. O estoque de componentes fica desalinhado com o mercado.

COM O MODELO

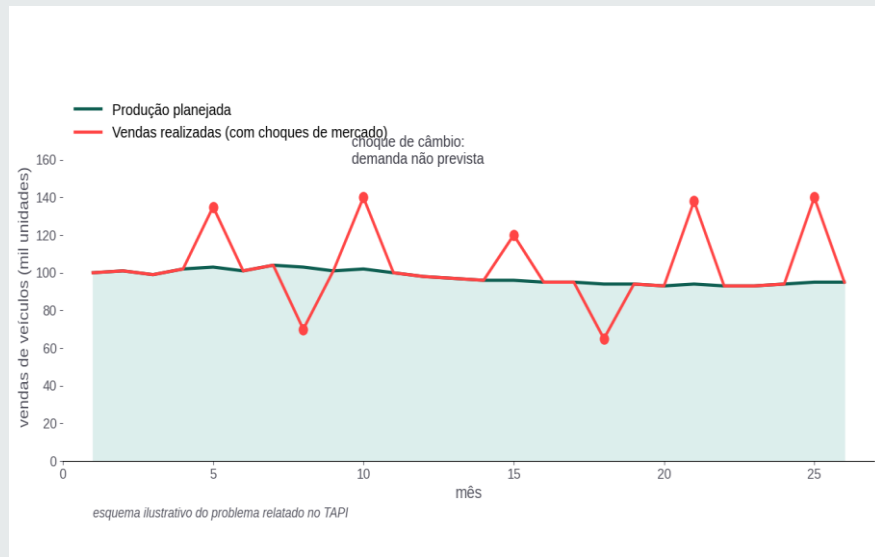
A previsão de vendas por segmento chega com meses de antecedência. A produção de componentes é ajustada antes do desalinhamento acontecer.

SEÇÃO 1 · DESCREVER O PROBLEMA, NÃO A SOLUÇÃO

O problema descrito pelo parceiro



- O dado de emplacamento chega quando a produção já foi decidida.
- Isso cria decisões de estoque que o planejamento não absorve a tempo.
- Produção fica desalinhada e a montadora cliente fica insatisfeita.
- A MAHLE perde eficiência para quem prevê a demanda antes.



Reativo hoje. O projeto quer torná-lo preventivo.

USE ISSO NA SEÇÃO 1 E DEPOIS NO CANVAS DE VALOR

Quem sente a dor, e como



Supply Chain

Compra componentes sem visão de demanda e perde a janela de produção.

Equipe comercial

Reage a pedidos de última hora e não consegue planejar contratos.

Planejamento

Linha reprogramada às pressas, com estoque fora do ponto.

O mesmo problema, três leituras diferentes

A Seção 1 descreve o problema do ponto de vista da MAHLE. O Value Proposition Canvas, mais à frente, vai exigir que vocês escolham de quem é a dor que a solução resolve primeiro. Escolher os três ao mesmo tempo costuma produzir uma proposta de valor sem foco.

ATÉ 1,0 PONTO

Como a Seção 1 é corrigida



O que precisa estar no texto

- Quem é o parceiro e desde quando
- Porte e região de atuação
- Área de atuação e posicionamento
- O problema, com efeito operacional
- Fonte de cada número citado

O que derruba a nota

- Texto copiado do site institucional
- Adjetivo no lugar de dado ("grande", "líder")
- Antecipar a solução dentro do problema
- Confundir sintoma com causa
- Parágrafo genérico que serviria para qualquer empresa

Regra prática: se o parágrafo continuar verdadeiro trocando MAHLE por outra fornecedora automotiva, ele ainda não está pronto.

Dois parágrafos sobre o mesmo problema



FRACO

A MAHLE é uma grande fornecedora do setor automotivo que enfrenta dificuldades na gestão de estoque. Para resolver isso, será desenvolvido um modelo de inteligência artificial que vai prever a demanda e melhorar os resultados da empresa.

ADEQUADO

A MAHLE opera na América do Sul desde a fusão com a Metal Leve e atende montadoras como VW, GM e Hyundai. Na operação de supply chain, o dado de emplacamento só confirma a queda de demanda quando a produção já foi decidida. Esse comportamento atrasa o planejamento e leva a MAHLE a operar com estoque desalinhado.

O segundo parágrafo não menciona a solução em nenhum momento.

PARTE 2

CONTEXTO SETORIAL E AS 5 FORÇAS

Seção 4.1.1 · até 2,0 pontos

O setor antes das cinco forças



Ciclicidade

A demanda segue o ciclo econômico.
Juros e câmbio concentram as oscilações.

Câmbio volátil

Componentes importados variam
com câmbio e política de importação.

Produção cara

Reprogramar a linha custa caro
e depende de planejamento antecipado.

Relação de longo prazo

A montadora compra componentes
por contrato plurianual.

Escreva o contexto do setor de autopeças e mobilidade, não o automotivo em geral.

Os três concorrentes



BorgWarner e Denso

Mesma proposta de componentes térmicos e de motor.

Fabricantes chineses

Preço mais baixo e prazos agressivos de entrega.

Valeo e Bosch

Disputam a mesma montadora com pacote parecido.

Como escolher e como escrever

Concorrente é quem a montadora escolheria se a MAHLE não existisse. Fornecedor de matéria-prima não é concorrente, e distribuidor só entra na lista se vender direto à montadora.

Cite nome, área de atuação e o que cada um faz melhor ou pior que a MAHLE. Onde procurar: site do Sindipeças, associações do setor, imprensa especializada e o próprio parceiro na sessão de dúvidas.

Modelo de negócio da parceira



Quem é o cliente

A montadora (OEM), que compra componentes em contrato de longo prazo.

O que é entregue

Componentes de motor, térmicos e de eletrificação, sob medida.

Como o valor volta

Margem por contrato, fidelização e escala de manufatura global.

A particularidade que muda a análise

Numa fornecedora Tier 1, o cliente é a montadora, com contratos plurianuais. Errar a previsão de demanda não é apenas perder margem, é comprometer o fornecimento de uma linha de produção inteira. Isso muda o peso do poder de barganha do comprador na análise de Porter e explica por que antecipar a demanda vale tanto.

Tendências do setor



- 1 Manufatura 4.0** Sensores em linha, gêmeos digitais e dados de produção disponíveis em tempo real.
- 2 Analytics automotivo** Previsão de demanda e planejamento por IA deixam de ser diferencial e viram padrão.
- 3 Eletrificação** ICE, HEV, MHEV, PHEV e EV disputam o mix de motorização nos próximos anos.
- 4 Pressão regulatória** Metas de emissão e eletrificação (Rota 2030) pressionam o mix de produtos.
- 5 Proteção de dados** Uso de dado público e know-how de modelagem exige governança, e isso já é auditado.

As cinco forças no mercado do parceiro



Como escrever cada força



A fórmula

Intensidade da força + evidência do setor
+ o que isso significa para o projeto.

O tamanho certo

Três a cinco linhas por força.
Uma frase solta não sustenta a nota.

EXEMPLO · PODER DE BARGANHA DO COMPRADOR

Alto. A montadora pode trocar de fornecedor de componentes térmicos entre um ciclo de produto e outro, e a decisão costuma sair pelo preço, qualidade e prazo de entrega. Para o projeto, isso significa que prever a demanda com antecedência e manter o fornecimento estável é o principal mecanismo de defesa do contrato.

O que faz a seção perder pontos



- **Análise genérica.** Texto que serviria para qualquer setor, sem citar veículo, motorização ou montadora.
- **Fornecedor listado como concorrente.** Fornecedor de matéria-prima vende para a MAHLE, não disputa a montadora.
- **Força classificada sem justificativa.** Escrever "alta" e passar para a próxima caixa.
- **Tendência sem fonte.** Afirmação sobre o futuro do setor precisa de referência verificável.
- **Copiar e colar de ferramenta de IA.** O texto sai plausível, genérico e sem o parceiro dentro. É identificável.

Teste final: cada afirmação da seção precisa responder à pergunta "como você sabe disso?".

PARTE 3

ANÁLISE SWOT

Seção 4.1.2 · até 2,0 pontos

SWOT: a regra que decide a nota

INTERNO

FORÇAS

interno · ajuda

100 anos de know-how em gestão térmica ·
presença em Brasil e Argentina · dados históricos
de produção desde a fusão com a Metal Leve

FRAQUEZAS

interno · atrapalha

previsão hoje reativa ao relatório mensal da
ANFAVEA · dados dispersos entre times ·
dependência de fontes públicas com defasagem

EXTERNO

OPORTUNIDADES

externo · ajuda

eletrificação abre nova linha de componentes ·
parceria acadêmica com o Inteli · exportar o
modelo para outras regiões da MAHLE

AMEAÇAS

externo · atrapalha

câmbio e juros voláteis na América Latina ·
concorrência asiática de baixo custo · choques
regulatórios (Rota 2030, importação)

Três perguntas antes de entregar a SWOT



A MAHLE controla isso?

Se sim, é força ou fraqueza. Se não, é oportunidade ou ameaça.
Câmbio não é fraqueza da MAHLE, é ameaça do ambiente.

O item é específico?

"Equipe qualificada" não diz nada. "Décadas de dados históricos de produção e vendas na América Latina" é uma força de verdade.

A SWOT conversa com o projeto?

Pelo menos uma força e uma oportunidade precisam explicar por que este projeto de predição faz sentido agora.

PARTE 4

SOLUÇÃO, VALOR E RISCO

Seções 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 · até 4,0 pontos

Planejamento geral da solução



Quais dados

Séries históricas públicas (ANFAVEA, ADEFA) e indicadores macro desde 1986.

Qual solução

Modelo preditivo que estima vendas e produção por segmento, marca e motorização.

Como será usada

Previsões de 1 a 36 meses para supply chain e comercial agirem antes da queda.

Quais benefícios

Menos ruptura de estoque, produção mais estável e contratos que não se perdem.

CrITÉrios de sucesso

Erro de previsão aceitável e queda mensurável de ajustes emergenciais de produção.

Escreva em prosa contínua, não em tópicos. A rubrica pede argumentação coerente e concisa.

Critério de sucesso não é opinião



Métrica do modelo

Erro médio da previsão de vendas,
acerto dentro do horizonte de 1 a 12
meses,
comparação com uma regra simples.

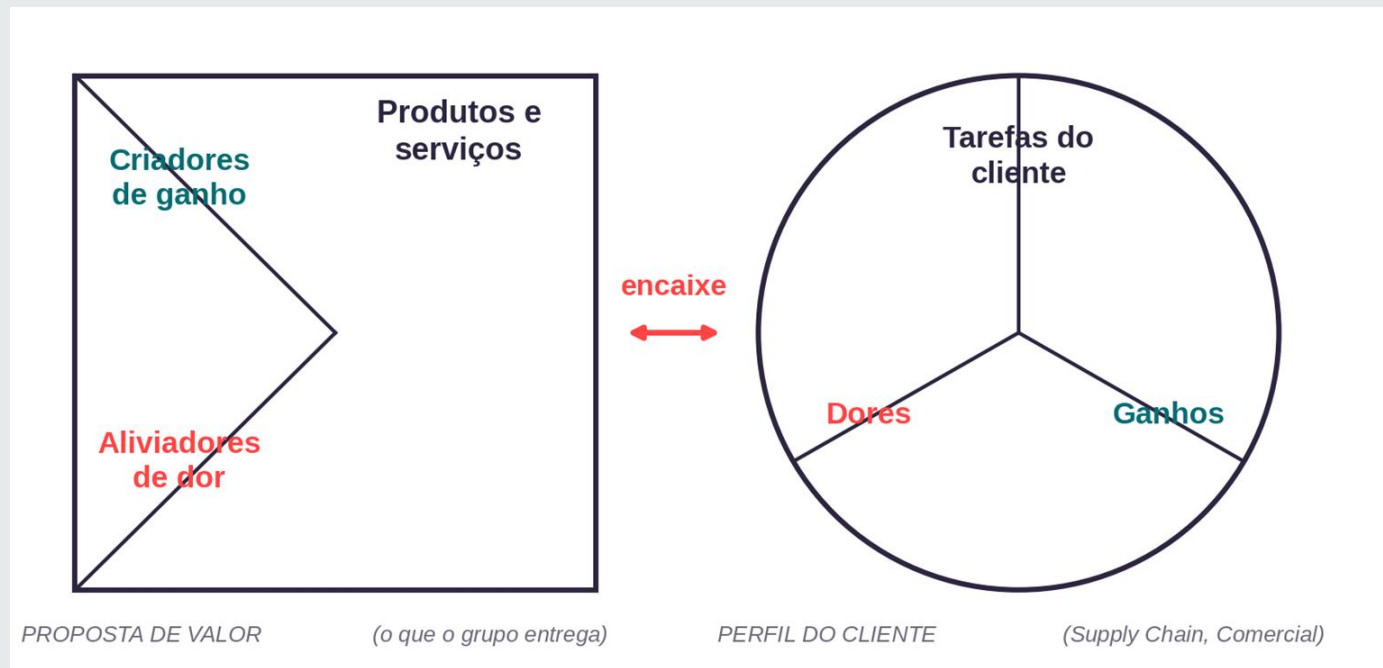
Métrica de negócio

Queda em ajustes emergenciais de
produção,
estoque dentro do planejado,
acurácia por segmento e motorização.

O par que sustenta o projeto

Um modelo com erro baixo que ninguém usa não resolve o problema do parceiro, e uma promessa de resultado comercial sem métrica de modelo não se sustenta na banca. O TAPI já sugere a comparação entre vendas previstas e realizadas. Comece por ela e defina o valor aceitável junto com o parceiro.

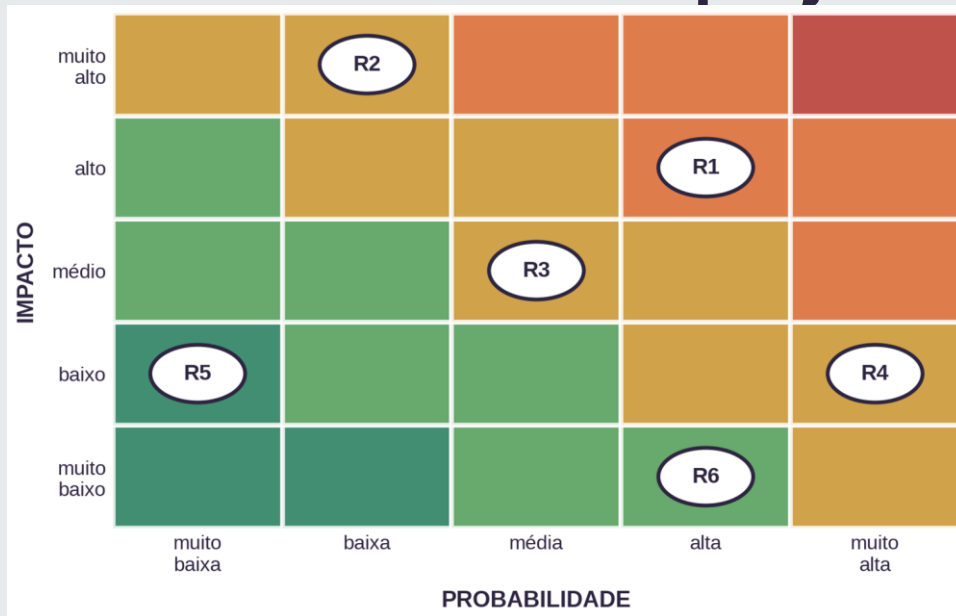
Value Proposition Canvas



Escolha um cliente por canvas. O planejador de supply chain que decide o estoque hoje e o time comercial que não quer perder contrato têm dores diferentes, e uma proposta que atende os dois de forma vaga não pontua.

SEÇÃO 4.1.5 · ATÉ 1,0 PONTO

Matriz de riscos do projeto



- R1** Dado público com defasagem mensal limita a leitura em tempo real
- R2** Séries históricas incompletas não cobrem todos os segmentos
- R3** Choques macro imprevistos reduzem a confiança do modelo
- R4** Ambiente restrito ao Colab afeta reprodutibilidade
- R5** Defasagem entre produção e venda confunde o alvo
- R6** Baixa adesão da equipe comercial à recomendação do modelo

A MATRIZ SEM JUSTIFICATIVA NÃO VALE PONTO

Justificar e responder ao risco



RISCO	POR QUE ESSA CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA
R1 · defasagem mensal	Afeta toda análise e é certo que ocorre	Trabalhar em erro relativo e validar leitura com o parceiro
R2 · amostra parcial	Impacto alto, probabilidade média	Checar cobertura por segmento e marca antes de modelar
R6 · adesão comercial	Impacto médio, fora do controle do grupo	Entregar saída simples e priorizada, não um painel complexo

Cada risco precisa de uma frase de justificativa e uma de resposta. Sem exceção.

PARTE 5

LGPD E POLÍTICA DE DADOS

Seção 4.1.8 · até 1,0 ponto · e regra do módulo

O que existe dentro da base entregue



Identificação da série

data · país · segmento · marca · motorização

Produção e vendas

unidades_produzidas · unidades_vendidas · emplacamento

Indicadores macro

selic · ipca · cambio · pib_ibcbr · brent · salario_minimo

Metadados MAHLE

peso_variavel · fonte · classificacao_confidencial

séries desde 1986 · dezenas de variáveis públicas e macro · seleção e peso das variáveis classificados como know-how confidencial da MAHLE

Há dados públicos de mercado e indicadores macro, combinados com o critério de seleção da MAHLE. Essa combinação de variáveis é o know-how que não pode ser divulgado.

Três estados do dado

DADO PESSOAL

identifica uma pessoa natural: nome, CPF, matrícula do colaborador

PSEUDONIMIZADO

id trocado por código, mas a chave existe: AINDA é dado pessoal

ANONIMIZADO

sem caminho razoável de volta ao titular: fora do escopo da LGPD

O que o parceiro já fez com esta base

Os dados de mercado são públicos, mas o critério de seleção e peso das variáveis é confidencial. A estrutura foi preservada para fins acadêmicos. Não assuma que todas as variáveis têm o mesmo peso.

Princípios da LGPD no projeto



Finalidade

O dado foi reunido para prever demanda de veículos. Qualquer outro uso está fora.

Necessidade

Só o que o modelo precisa. Coluna que não entra no modelo não deveria estar na base.

Segurança

Repositório privado durante o desenvolvimento e ambiente controlado de execução.

Transparência

O parceiro precisa poder saber o que é feito com o dado cedido.

Responsabilização

O grupo precisa conseguir demonstrar que seguiu as regras, não apenas afirmar.

Base legal

Neste projeto o tratamento se apoia no legítimo interesse do controlador, que é a MAHLE, e na execução do contrato de parceria com o Inteli.

Quem define a base legal é o parceiro. O papel do grupo é registrar qual base foi informada e respeitar o limite dela.

O ciclo de vida do dado neste módulo



	ETAPA	O QUE ACONTECE	A REGRA QUE VALE
1	Origem	ANFAVEA, Banco Central e bases internas MAHLE	O dado nasce público
2	Classificação	A MAHLE classifica quais variáveis e pesos são confidenciais (know-how)	Quem classifica é o parceiro
3	Uso no projeto	Colab e repositório privado, apenas para treinar e avaliar o modelo	A finalidade não muda
4	Publicação	GitHub público com código, resultado agregado e documentação	Base bruta nunca sobe
5	Descarte	Ao fim do módulo, apagar cópias locais e encerrar os acessos	Guardar também é tratar

Em toda etapa a pergunta é a mesma: esse dado ainda precisa existir aqui?

A política de privacidade da Seção 4.1.8



Estrutura mínima

- Quais dados são tratados
- Para qual finalidade e por qual base legal
- Quem acessa e por quanto tempo
- Medidas de segurança adotadas
- Direitos do titular e canal de contato

O que invalida a política

- Modelo de e-commerce com cookies e newsletter
- Falar de dados que o projeto não usa
- Prometer consentimento que ninguém coletou
- Citar a LGPD sem aplicar a nenhum dado real
- Texto igual ao de outro grupo

A política precisa descrever este projeto. Se ela menciona cookie de navegação, ela não foi escrita para uma base de previsão de vendas de veículos.

Combinados de dados do módulo



Nada de dado bruto no GitHub

O repositório é público. Suba código, resultado agregado e documentação.



Nada de base em ferramenta de IA generativa

Colar amostra da base em chat é compartilhar dado do parceiro com terceiro.



Execução no ambiente combinado

Colab, conforme a restrição do TAPI. Evite cópias espalhadas em drive pessoal.



Conteúdo restrito fica restrito

O que o parceiro marcar como restrito não vai para apresentação pública nem para o site.



Dúvida sobre dado, pergunte antes

A resposta chega no mesmo dia. Refazer a entrega depois custa muito mais caro.

Antes da próxima aula

Prof. Fabio Cassio
Módulo 03



Rascunho da Seção 1

Um parágrafo sobre o parceiro e um sobre o problema, sem citar a solução.

Três concorrentes levantados

Com nome, fonte e uma linha sobre o que cada um faz melhor.

Perguntas para o parceiro

Tudo que a análise não conseguiu responder com fonte pública.

AULA 02 · GESTÃO E GOVERNANÇA DE DADOS

Com exercício em sala valendo nota.